

Rang 3 sur un corps quadratique

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.8 (Dujella, 2026). Existe-t-il une courbe elliptique sur un corps quadratique de groupe de torsion $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ et de rang ≥ 3 ?

Remarque. Pour les 26 groupes de torsion admissibles pour une courbe elliptique sur un corps quadratique, il existe une courbe de rang ≥ 2 pour chacun d'entre eux. Pour tous, sauf peut-être $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$, il existe une courbe de rang ≥ 3 (voir <https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/tors/t>)